



KONZEPTSTUDIE · JUNI 2026

Webbasiertes Feld-Dashboard für den Hopfenbau in der Hallertau

Wie sich offene Satelliten-, Wetter- und Geodaten zu einem täglichen Feld-Check bündeln lassen, der auch für nicht-technische Betriebe nutzbar ist – aufgesetzt auf einer OpenMapTiles-Karte.

REGION

Hallertau (Bayern) – größtes
Hopfenanbaugebiet der Welt, rund 17.000 ha

DATENGRUNDLAGE

DWD, Open-Meteo, LfL Bayern,
Copernicus/Sentinel, Bayer.
Vermessungsverwaltung

KARTENBASIS

OpenMapTiles / MapLibre, ergänzt um offene
Fachebenen

Entwurf einer Konzeptstudie · enthält gestaltete Konzept-Mockups (keine Echtdaten) · vollständige Quellenübersicht im Anhang

Zusammenfassung

Worum es geht und was empfohlen wird – auf einer Seite.

Ziel ist ein webbasiertes Dashboard, das einem Hopfenbetrieb in der Hallertau jeden Abend in einfacher Sprache zeigt, was heute passiert ist und was morgen ansteht. Die Leitidee ist bewusst kein „Kartenprogramm mit vielen Ebenen“, sondern ein **abendliches Briefing**: oben stehen wenige Statuskarten nach dem Ampelprinzip mit je einer konkreten Empfehlung, darunter liegt die Karte zur Verortung.

Die Studie fasst drei Bausteine zusammen: (1) welche Datenebenen aus Google Earth Engine (GEE) bzw. Satellitendaten im Hopfenbau sinnvoll sind – und wo ihre Grenzen liegen; (2) den Aufbau des Abend-Dashboards mit sechs Entscheidungskarten; (3) einen Stapel offener Datenquellen (Open-Meteo, DWD über Bright Sky, LfL Bayern, Sentinel, bayerische Geobasisdaten), der den Betrieb ohne teure Lizenzen versorgt.

KERNEMPFEHLUNG

Vorhandene, lokal anerkannte Dienste bündeln statt sie nachzubauen: Der **Peronospora-Warndienst der LfL** und die amtlichen **DWD-Warnungen** sind die Vertrauensanker. Daten sollten in Entscheidungen übersetzt werden („morgen 06-10 Uhr gutes Spritzfenster“), nicht als Rohwerte. Satellitendaten eignen sich zum **regionalen Screening**; für teilflächengenaue Aussagen bleiben Drohnen und der Gang in den Bestand maßgeblich.

1. Kontext: Hopfenbau in der Hallertau

Betriebsgrößen, Anbau und rechtlicher Rahmen prägen, welche Funktionen ein Dashboard braucht.

Anbau und Betriebsstruktur

Die Hallertau ist mit rund 17.000 ha das größte zusammenhängende Hopfenanbaugebiet der Welt. Die Betriebe sind überwiegend Familienbetriebe; die mittlere Hopfenfläche liegt grob bei 13–20 ha (2020 rund 19,5 ha), die Spanne einzelner Betriebe reicht von etwa 5 bis über 100 ha, meist auf mehrere Schläge rund um die Heimatgemeinde verteilt. Der Hopfen wächst an rund **7 m hohen Gerüsten**; geerntet wird ab Ende August über etwa drei Wochen (Größenordnung 1 ha pro Tag). Der Wasserbedarf in der Hauptwachstumszeit liegt bei rund 100 mm pro Monat (Juni–August). Verbreitete Sorten sind u. a. Herkules, Hallertau Mittelfrüh und Perle.

Zentrale Risiken

Das größte Ertragsrisiko sind **Trockenheit und Hitze** (ausgeprägt etwa 2015, 2018, 2022). Besonders sensibel ist die **Doldenentwicklung im Juli/August**: Sie entscheidet über Ertrag und über die Alpha-Säure-Qualität. Hinzu kommen Pilzkrankheiten – allen voran die Peronospora (Falscher Mehltau) – sowie Wetterereignisse wie Spätfrost, Sturm und Hagel. Daraus ergeben sich die Themen, die ein Abend-Dashboard abdecken sollte: Wetter/Warnungen, Spritzfenster, Krankheitsdruck, Bewässerung, Bestandsauffälligkeiten und Entwicklungsstand.

Rechtlicher Rahmen (Auswahl)

Für Düngung, Pflanzenschutz und Bewässerung gelten u. a.:

- **Düngeverordnung (DüV)**: betrieblicher Höchstwert von 170 kg N/ha aus organischer Düngung, Sperrfristen, keine Ausbringung auf wassergesättigten, gefrorenen oder schneebedeckten Böden, Dokumentation (Düngebedarfsermittlung).
- **Gewässerschutz**: Mindestabstände zu Gewässern (u. a. 3-m-Streifen nach GAP-Konditionalität), Bodenbedeckung (GLÖZ), Auflagen in Wasserschutzgebieten.
- **Aktuelle Rechtslage „rote Gebiete“**: Das Bundesverwaltungsgericht hat am 24.10.2025 die bayerische Ausführungsverordnung (AVDüV) für unwirksam erklärt; die verschärften Vorgaben in den ausgewiesenen Nitrat-Gebieten sind damit in Bayern derzeit ausgesetzt. Eine bundesrechtliche Neuregelung steht aus – die Lage ist im Fluss und sollte beobachtet werden.
- **Bewässerung**: Wasserentnahmen sind genehmigungspflichtig; verfügbare Mengen hängen von der wasserrechtlichen Erlaubnis ab.
- **Integrierter Pflanzenschutz (IPS)**: gesetzlich vorgegeben – ein Argument für entscheidungsunterstützende Warndienste.

HINWEIS

Die rechtlichen Angaben dienen der Orientierung und ersetzen keine Rechtsberatung. Gerade die Nitrat-Gebietskulisse ist in Bayern aktuell in Veränderung; ein Dashboard sollte solche Ebenen als „Stand/Quelle“ kennzeichnen und nicht als verbindliche Auskunft.

2. Teil 1 – Datenebenen aus Google Earth Engine

Welche Satelliten- und Klimadaten zu welcher betrieblichen Frage passen – einschließlich ihrer Auflösungsgrenzen.

EINORDNUNG VORAB

GEE eignet sich für **regionale, zeitliche und screening-artige** Auswertungen, nicht für teilflächengenaue Aussagen im Hopfen. Ein Sentinel-2-Pixel (10 m) mischt auf einem 7-m-Gerüst Laubwand, Fahrgassen und Schatten. Für Auffälligkeiten innerhalb eines Schlags sind **Drohnen** klar überlegen. GEE liefert die „große Linie“, nicht den Einzelstock.

Wasserhaushalt & Hitze

Für Trockenstress und Hitze eignen sich Klimareanalysen wie **ERA5-Land** (täglich, ~9 km), thermische **Landsat**-Daten (Oberflächentemperatur) sowie Trockenheitsindizes (SPI/SPEI). Wichtig: Der populäre Verdunstungsdienst **OpenET ist auf die USA beschränkt** und steht für Europa nicht zur Verfügung. Europäische Verdunstungsprodukte (MODIS MOD16, PML_V2) liegen bei rund 500 m Auflösung – ein Pixel entspricht damit grob einem ganzen Betrieb und ist für die schlagbezogene Bewässerungssteuerung zu grob.

Pflanzenvitalität & Phänologie

Für die Bestandsentwicklung ist **Sentinel-2** die Basis. Statt NDVI empfiehlt sich **NDRE** (Red-Edge): Es sättigt in dichten Beständen weniger und differenziert dort besser. Zur Wolkenmaskierung eignet sich „Cloud Score+“. Da Bayern wolkenreich ist, ist **Sentinel-1** (Radar, wetterunabhängig) eine wertvolle Ergänzung, um auch bei Bewölkung Zeitreihen zu erhalten.

Gelände & Boden

Zur Geländeanalyse (Hangneigung, Kaltluft, Vernässung) reicht in GEE das **Copernicus DEM (30 m)**; deutlich besser ist das bayerische **1-m-LiDAR-Geländemodell DGM1** (außerhalb GEE, siehe Teil 2). Globale Bodendaten (SoilGrids, 250 m) sind grob; belastbarer sind nationale/bayerische Bodenkarten und betriebseigene Bodenuntersuchungen.

Auflagen & Landbedeckung

Für Kontext und Kontrolle bieten sich **Dynamic World** und **ESA WorldCover** an. Das EU-Flächenmonitoring (AMS) nutzt ohnehin Sentinel-Daten zur Überprüfung von GAP-Vorgaben – die gleiche Datengrundlage lässt sich für betriebliche Plausibilitätschecks nutzen.

Ziel	Empfohlene Datensätze (GEE)	Wichtige Einschränkung
Wasser/Hitze	ERA5-Land · Landsat (thermisch) · SPI/SPEI	OpenET nur USA; EU-ET ~500 m (zu grob für Schlagebene)
Vitalität	Sentinel-2 (NDRE) + Cloud Score+ · Sentinel-1 (Radar)	10-m-Pixel mischt Laubwand/Gasse/Schatten
Gelände/Boden	Copernicus DEM 30 m · SoilGrids 250 m	DGM1 (1 m) und Bodenproben deutlich genauer
Auflagen	Dynamic World · ESA WorldCover	nur Kontext; ersetzt keine amtliche Kulisse

ALTERNATIVEN ZU GEE

Für teilflächengenaue Beobachtung: **Drohnen**. Für punktgenaues Wetter am Standort: das **agrometeorologische Messnetz der LfL**. Für Gelände: **DGM1**. Für Boden: Bodenproben und amtliche Bodenkarten. Wer fully-open arbeiten will, kann Sentinel auch über die **Copernicus Data Space / openEO** verarbeiten statt über GEE.

3. Teil 2 – Das Dashboard-Konzept

Ein Abend-Briefing für nicht-technische Betriebe: Ampelkarten mit klarer Empfehlung, darunter die Karte.

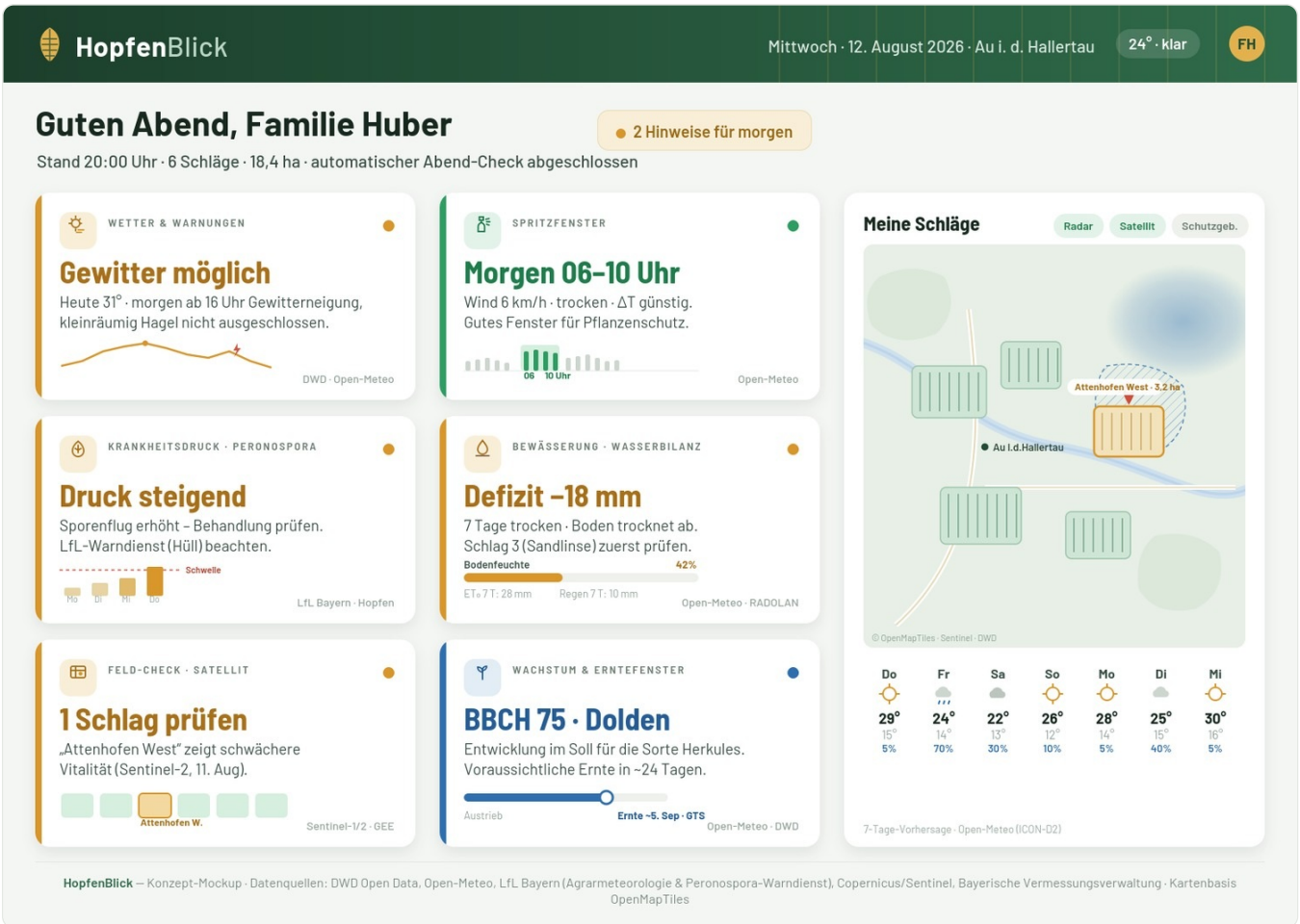
Leitidee: Abend-Briefing statt Ebenen-Programm

Ein nicht-technischer Betrieb möchte abends keine Indexwerte interpretieren. Er möchte Antworten auf wenige Fragen: Ist der Bestand in Ordnung, kommt heute Nacht etwas, kann ich morgen spritzen, muss ich bewässern, steigt der Krankheitsdruck, wie weit ist die Entwicklung? Deshalb steht oben ein Stapel **Statuskarten nach dem Ampelprinzip** (grün/gelb/rot) mit je einem Satz Empfehlung. Alle Auswertungen werden serverseitig vorberechnet, sodass der Login sofort ein fertiges Bild zeigt. Die Karte dient der Verortung, nicht der Analyse.

Die sechs Entscheidungskarten

Karte	Beantwortete Frage	Offene Datenquelle
Wetter & Warnungen	Frost, Hagel/Gewitter, Hitze, Wind heute Nacht / morgen?	Open-Meteo + amtliche DWD-Warnungen (Bright Sky)
Spritzfenster	Wann ist ein gutes Zeitfenster (Wind, Regen, ΔT)?	Open-Meteo (stündlich)
Krankheitsdruck	Wie hoch ist der Peronospora-Druck, Behandlung nötig?	LfL Peronospora-Warndienst (+ optionaler Zusatzindex)
Bewässerung	Wasserbilanz – bewässern oder nicht?	Open-Meteo ET ₀ ×K _c – RADOLAN-Regen – Bodenfeuchte
Feld-Check	Gibt es auffällige Schläge im Satellitenbild?	Sentinel-1/2 (GEE oder Copernicus Data Space)
Wachstum & Ernte	Entwicklungsstand und Erntefenster?	Gradtage/Phänologie aus Open-Meteo + DWD

MOCKUP 1 · DESKTOP

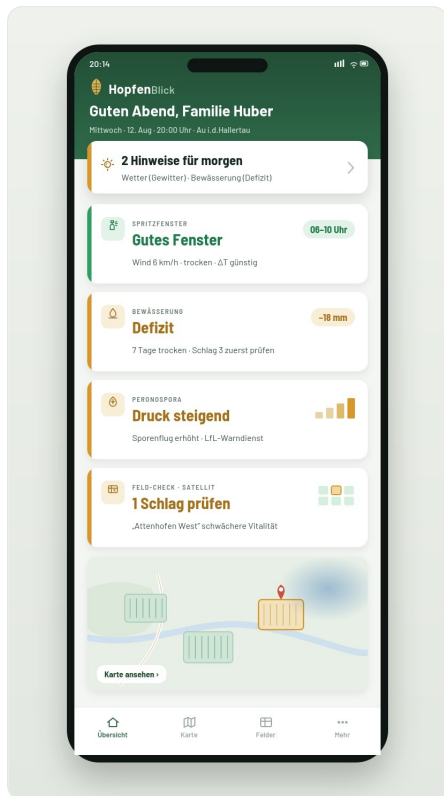


Abend-Übersicht. Begrüßung, Tageszusammenfassung („2 Hinweise für morgen“) und sechs Statuskarten; rechts die Karte mit den eigenen Schlägen, einem auffälligen Schlag und der 7-Tage-Vorhersage. Jede Karte nennt ihre Datenquelle.

MOCKUP 2 · MOBIL

Derselbe Check am Telefon

Viele Betriebe schauen abends auf dem Hof oder vom Schlepper aufs Handy. Die mobile Ansicht zeigt zuerst die wichtigste Zusammenfassung („2 Hinweise für morgen“) und darunter dieselben Ampelkarten in kompakter Form. Große Schaltflächen, einfache Sprache, die



eigenen Schläge bereits geladen.

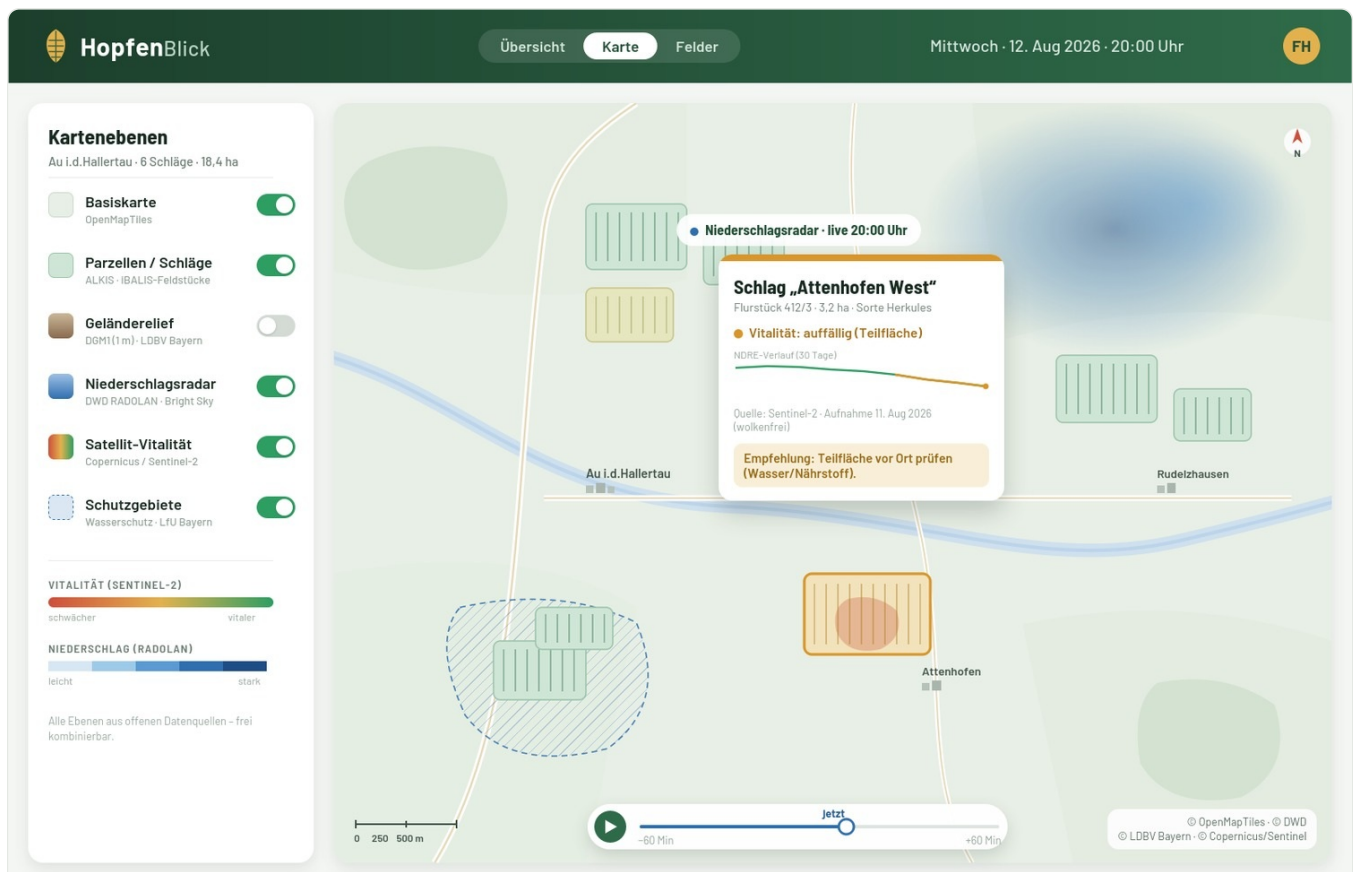
Wichtig ist eine kleine Ergänzung zum reinen Abend-Login: Für Dinge, die nicht warten können – Nachtfrost, Hagelwarnung, ein sich öffnendes Spritzfenster – sollte zusätzlich eine **Push-/E-Mail-Benachrichtigung** möglich sein. Der tägliche Blick bleibt das Ritual, die Warnung erreicht den Betrieb auch dazwischen.

Die Gestaltung übersetzt Fachwerte konsequent in Klartext: nicht „NDRE“, sondern „Vitalität: auffällig“; nicht „ET₀-Defizit“, sondern „Boden trocknet ab – Schlag 3 prüfen“.

Die Karte: kombinierbare offene Ebenen

Als Basis dient OpenMapTiles/MapLibre. Die eigenen Schläge stammen aus dem **iBALIS-/Mehrfachantrag-Export** oder der offenen InVeKoS-Feldstückkarte (wie der Betrieb sie anlegt, behandelt Kapitel 4); die offene ALKIS-Parzellarkarte (Rasterbild) dient als Hintergrund. Darüber lassen sich offene Fachebenen schalten: Geländeerief (DGM1) für Drainage, Kaltluft und Erosion, das Niederschlagsradar (RADOLAN), Warn- und Schutzgebietsflächen für die Einhaltung von Auflagen sowie die Satelliten-Vitalität (Sentinel).

MOCKUP 3 · KARTENANSICHT



Kartenansicht. Links die schaltbaren Ebenen mit benannter Datenquelle, in der Karte die Schläge (Reihen-Motiv), eine Wasserschutz-Fläche, das Niederschlagsradar und ein ausgewählter Schlag mit Detail-Karte (NDRE-Verlauf, Empfehlung). Unten der Radar-Zeitregler.

Der offene Datenstapel

Der Betrieb lässt sich ohne teure Lizenzen versorgen. Zu beachten sind allerdings die jeweiligen Nutzungsbedingungen – insbesondere die Unterscheidung zwischen freier nicht-kommerzieller Nutzung und einem kommerziellen Produkt.

Quelle	Inhalt / Nutzen	Lizenz & Zugang
Open-Meteo	Vorhersage, ET_0 (FAO-56), Bodenfeuchte mehrerer Tiefen, Ensemble/Wahrscheinlichkeiten; Modelle bis ~2 km (ICON-D2)	Open Source, frei & ohne Schlüssel für nicht-kommerzielle Nutzung; kommerziell kostenpflichtig oder selbst hosten
DWD über Bright Sky	Amtliche Warnungen, Niederschlagsradar (RADOLAN), Niederschlagswahrscheinlichkeiten – als bequeme JSON-API	Frei nutzbar; es gelten die Nutzungsbedingungen des DWD; selbst hostbar
LfL Bayern (wetter-by.de)	~130 agrarmeteorologische Stationen; Peronospora-Warndienst (hopfenspezifisch, Sporenfallengärten); Bewässerungsservice; ISIP	Daten kostenfrei abrufbar; ISIP für bayerische Betriebe kostenlos; Weiterverbreitung in einer App ggf. mit LfL abzustimmen, teils iBALIS-Zugang
Bayer. Vermessungsverwaltung	DGM1(1 m), DOP40-Orthofotos, ALKIS-Parzellarkarte (Rasterbild), tatsächliche Nutzung	Open Data seit Jan. 2023; auch kommerziell mit Namensnennung; Vektor-Flurstücke kostenpflichtig, Grenzen nicht veränderbar
Copernicus / Sentinel	Sentinel-1 (Radar) & Sentinel-2 (NDRE) für Bestands-Auffälligkeiten	Offene Copernicus-Daten; Verarbeitung über GEE oder Copernicus Data Space / openEO

Architektur in Kürze

Ein geplanter Job (nächtlich plus einige Aktualisierungen tagsüber) holt Open-Meteo, Bright Sky, den LfL-Warndienst und die Sentinel-Auswertung in einen Cache bzw. eine kleine API. Das Frontend ist MapLibre + OpenMapTiles; Kacheln werden über tileserver-gl bzw. TiTiler bereitgestellt. Für nicht aufschiebbare Ereignisse gibt es Push-/E-Mail-Benachrichtigungen. Da Open-Meteo und Bright Sky quelloffen sind, lassen sie sich für einen kommerziellen Betrieb auch selbst hosten.

4. Felder anlegen: vom Mehrfachtantrag ins Dashboard

Das Anlegen der Schläge ist die größte Einstiegshürde – der Betrieb sollte daher nichts neu zeichnen müssen, sondern vorhandene Geometrien importieren.

Die richtige Datengrundlage – Agrar- statt Liegenschaftskataster

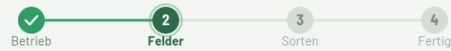
Vorab eine wichtige Klarstellung: Das **Liegenschaftskataster (ALKIS)** ist in Bayern ein Sonderfall. Anders als in den meisten Bundesländern sind die Vektor-Flurstücke hier **nicht** frei; als OpenData steht nur die ALKIS-Parzellarkarte als **Rasterbild ohne Flurstücksnummern** bereit (zusammen mit DOP40-Luftbildern und DGM1, meist unter CC BY 4.0). Als Auswahl- und Hintergrundebene ist das nützlich, als Datenquelle für „meine Felder“ jedoch nicht das Richtige.

Die passende Grundlage ist das **Agrar-**, nicht das Liegenschaftskataster: die Feldstücke und Schläge aus dem Agrarförderantrag (InVeKoS). Diese werden von den Bundesländern EU-rechtlich verpflichtend (VO (EU) 2021/2116, Art. 67 Abs. 3) als OpenData veröffentlicht – anonymisiert und jährlich aktualisiert, u. a. als „Feldstückskarte Bayern“ über das Bundesportal der Agrar-Geodaten. Das sind echte Bewirtschaftungsgrenzen, nicht Eigentumspartellen.

Empfohlener Weg (gestaffelt nach Aufwand)

Methode	Für wen	Quelle / Format
iBALIS-Export hochladen · empfohlen	jeder bayerische Betrieb	eigene Feldstücke als Shape-ZIP aus iBALIS (UTM32)
Auf der Karte antippen	wer keine Datei mag	offene InVeKoS-Feldstückkarte über DOP40-Luftbild
Aus Schlagkartei importieren	Nutzer von Farm-Software	365FarmNet, NEXT, FARMDOK ... (Shape / ISO-XML)
Manuell zeichnen / GPS	Neuanlagen	im Luftbild zeichnen oder Fläche abfahren

Der **iBALIS-Export** ist der Goldstandard: Jeder Betrieb pflegt seine Feldstücke ohnehin für den Mehrfachtantrag und kann sie selbst als Shape-ZIP herunterladen („Betriebsinformationen → Datenexport → Eigene Flächendaten exportieren“). Die Geometrien sind exakt, aktuell und kommen mit den Namen/Nummern, die der Betrieb kennt – und es ist datenschutzrechtlich sauber, weil der Landwirt *seine eigenen* Daten liefert; ein Zugriff auf sein iBALIS-Konto ist nicht nötig. Genau diesen Weg nutzen auch gängige Schlagkartei-Programme zur Anbindung.



Ihre Schläge anlegen

Am einfachsten: die Flächen importieren, die Sie für den Mehrfachantrag ohnehin schon pflegen.



IBALIS-Export hochladen

Ihre Feldstücke aus dem Mehrfachantrag als Shape-ZIP. Exakt, aktuell, Ihre eigenen Daten.

EMPFOHLEN





Auf der Karte antippen

Schläge direkt auf dem Luftbild auswählen – ganz ohne Datei.





Aus Schlagkartei importieren

Aus 365FarmNet, NEXT Farming, FARMDOK u. a. (Shape / ISO-XML).





Manuell zeichnen oder abfahren

Neue Anlagen selbst einzeichnen oder per GPS umfahren.



So exportieren Sie aus iBALIS

Einmalig – dauert rund zwei Minuten.

- Anmelden**
 Bei iBALIS einloggen (Betriebsnummer + PIN) · stmelf.bayern.de/ibalis
- Menü öffnen**
 Betriebsinformationen → Datenexport
- Export wählen**
 Eigene Flächendaten exportieren → alle Feldstücke → Abfrage durchführen
- ZIP herunterladen**
 Ergebnisse → ZIP · diese Datei dann hier hochladen



Shape-ZIP hier ablegen

Export aus iBALIS oder Ihrer Schlagkartei · .zip mit .shp/.dbf/.prj

Datei auswählen


6 Schläge erkannt · 18,4 ha

Namen & Flächengrößen aus dem Mehrfachantrag übernehmen.








 **Tipp:** für die Satelliten-Auswertung auf die Gerüstfläche zuschneiden (Vorgewende & Wege ausnehmen) – im nächsten Schritt möglich.

Später erledigen

Schläge übernehmen

HopfenBlick – Konzept-Mockup · Feld-Import aus iBALIS / Mehrfachantrag · offene Feldstück-Geometrien (InVeKoS) & Luftbild DOP40 als Auswahlhilfe

Felder anlegen. Vier Wege zur Auswahl (iBALIS-Export empfohlen), rechts die bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Export, eine Ablagefläche für die Datei und die Vorschau der erkannten Schläge.

WICHTIGER FACHLICHER HINWEIS

Flurstück ≠ Feldstück ≠ berante Hopfenfläche. Das Liegenschafts-Flurstück ist die Eigentumseinheit (oft mehrere je Schlag, zu kleinteilig); das iBALIS-/InVeKoS-Feldstück ist die richtige Ebene; doch selbst dieses enthält Vorgewende, Wege und Randstreifen, die eine Satellitenauswertung (NDRE) je Schlag verwässern. Empfehlung: **importieren und anschließend editierbar lassen** – Schlag benennen, Sorte zuordnen und für die Satellitenauswertung optional auf die eigentliche Gerüstfläche zuschneiden. iBALIS selbst erlaubt ebenfalls den Import externer Geometrien und die Prüfung gegen das aktuelle Luftbild – „Import und Nachbearbeiten“ ist also der etablierte Arbeitsablauf.

5. Grenzen & offene Punkte

Eine nüchterne Einordnung der Risiken und Annahmen – bewusst ohne Dramatisierung.

Lizenzen klären, bevor man baut

Open-Meteo und Bright Sky sind nicht-kommerziell frei; für ein kostenpflichtiges Produkt braucht es die kommerzielle Stufe oder Selbst-Hosting. Bayerische Geobasisdaten sind kommerziell nutzbar (mit Namensnennung), Flurstücksgrenzen aber nicht veränderbar. LfL-Daten sind frei einsehbar; eine Weiterverbreitung in einer eigenen App kann eine Abstimmung erfordern, und Teile des Angebots sind über iBALIS zugangsgeschützt. Eine kurze Anfrage bei der LfL vor dem Aufbau ist sinnvoll.

Vorhersagegüte realistisch darstellen

Lokale Gewitter, exakte Hagelorte und genaue Frostminima sind auch mit hochauflösenden Modellen unsicher. Das Dashboard sollte **Wahrscheinlichkeiten** bzw. Ensemble-Spannweiten zeigen und auf alarmierende Zuspitzungen verzichten – das schützt die Glaubwürdigkeit.

Krankheitsindex ist Ergänzung, nicht Ersatz

Ein selbst gerechneter Peronospora-Index aus offenen Wetterdaten kann zwischen den amtlichen Aktualisierungen einen Hinweis geben. Entscheidungsgrundlage bleiben der **LfL-Warndienst** bzw. **ISIP**. Eine Überhöhung des eigenen Index wäre fachlich riskant.

Triage, kein Ersatz für den Bestand

Das Dashboard sagt, **wo man hinschauen** sollte – es ersetzt nicht den Gang in den Hopfengarten. Diese Rahmung sollte im Produkt spürbar sein.

Abhängigkeit von Schnittstellen

APIs ändern sich. Eine schlanke Cache-/Zwischenspeicher-Schicht macht das Dashboard robuster gegen Ausfälle und Änderungen einzelner Dienste.

GRÖSSTES AKZEPTANZRISIKO

Nicht die Daten, sondern die Gewohnheit: Betriebe geben bewährte Werkzeuge (LfL, Hopfenring) nicht auf. Das Dashboard sollte daher **ergänzen statt konkurrieren**, Reibung minimieren (ein Bildschirm, deutsch, eigene Schläge vorgeladen) und durch sichtbare Quellenangaben (DWD, LfL) Vertrauen schaffen.

Anhang · Datenquellen-Übersicht

Einstiegspunkte zu den genannten offenen Diensten (Stand Juni 2026).

Dienst	Inhalt	Einstieg
Open-Meteo	Wetter, ET ₀ , Bodenfeuchte, Ensemble	open-meteo.com
Bright Sky	DWD-Daten als JSON (Warnungen, Radar)	brightsky.dev
DWD Open Data	ICON-D2, RADOLAN, Warnungen (Rohdaten)	opendata.dwd.de
LfL Agrarmeteorologie	Stationsnetz, Vorhersage, Bewässerungsservice	wetter-by.de
LfL Peronospora-Warndienst	Hopfenspezifischer Befallsdruck	lfl.bayern.de/ipz/hopfen
ISIP	Wetterbasierte Prognosemodelle (für bayer. Betriebe kostenlos)	isip.de
iBALIS (Bayern)	Mehrfachantrag; Export eigener Feldstücke als Shape	stmelf.bayern.de/ibalis
InVeKoS-Geodaten (offen)	Feldstückkarte / Agrarförderflächen der Länder	gdi.bmleh.de
Bayer. Vermessungsverwaltung	DGM1, DOP40, ALKIS-Parzellarkarte als Rasterbild (Open Data)	geodaten.bayern.de/opengeodata
Copernicus Data Space	Sentinel-Daten & Verarbeitung (openEO)	dataspace.copernicus.eu
Google Earth Engine	Cloud-Verarbeitung von Erdbeobachtungsdaten	earthengine.google.com
EuroCrops	Harmonisierte EU-Anbaudaten (Kontext)	eurocrops.tum.de

ZU DEN MOCKUPS

Die abgebildeten Ansichten sind gestaltete Konzept-Entwürfe mit Beispielwerten (fiktiver Betrieb „Familie Huber“, Au i.d.Hallertau). Sie zeigen Aufbau und Bedienlogik, nicht echte Messdaten. Produktname „HopfenBlick“ und Gestaltung dienen ausschließlich der Veranschaulichung.